

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ing. Ricardo Ramírez H. Dr.-Ing.  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

## Celdas de Manufactura Robotizadas

### Tipos de celdas

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



### Celda de manufactura flexible

- Una celda de manufactura flexible (FMC) utiliza maquinas CNC, centros de mecanizado y/o robots.
- Pueden ser combinaciones de máquinas CNC y robots.
- La FMC puede cambiar automáticamente las herramientas y accesorios según sea necesario para mecanizar diferentes piezas de trabajo.

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



## Robotizar o no robotizar

- Razones para usar robots?
- Razones para no usar robots?
- Alternativas de automatización sin robots?
- Lectura recomendada:
- ABB\_10 Reasons eBook links6b.pdf

## Costo de una celda?

- Costo de un robot?
  - Cuál es el valor de un robot en función de su aplicación y de su capacidad de carga?
  - Evaluar el costo de inversión inicial de un robot.
  - Evaluar el costo de funcionamiento.
  - Evaluar el costo de mantenimiento de un robot.
  - Robot nuevo o recuperado?
  - Costo del controlador
- Elementos de la estación.
- Elementos de seguridad.

### Layout tipo matriz.



Matrix Production: The Production of Tomorrow. <https://youtu.be/AH2bKdQtk9w>

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



### Return on Investment (ROI)

- Procedimiento que calcula el tiempo para retorno de la inversión en función del tiempo de operación y la jornada de trabajo y otros factores.
- <https://robodk.com/blog/calculate-robot-roi/>
- <https://www.automate.org/robotics-roi-calculator>
- <https://industrial.omron.eu/en/services-support/services/financial-services/roi-calculator>

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



## Aplicaciones comunes

- Manipulación (Pick and place)
- Asistente (Tending)
- Ensamblaje (Assembly)
- Soldadura (Welding)
- Soldadura de punto (Spot welding)
- Desbarbado (Deburring)
- Corte (Cutting)
- Paletizado (Palletizing)

## Celdas de manufactura con robots

- Los robots se usan como parte de las FMC, pueden ser:
  - Celda con robot.
  - Celda basada en robot.

## Celda con robots



<https://es.dreamstime.com/>

- Una celda en que la operación de agregación de valor la realiza una o varias máquinas CNC o de otro tipo.
- Los robots hacen operaciones auxiliares como:
  - Alimentar piezas a procesar.
  - Recoger piezas procesadas.
  - Transporte.
  - Otras.

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



## Celda basada en robot



<https://www.interempresas.net/>

- Un robot realiza la operación principal en la celda.
- Es asistido por otros dispositivos:
  - Otros robots.
  - Séptimo eje.
  - Conveyors.
  - AMRs.
  - Otros.

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



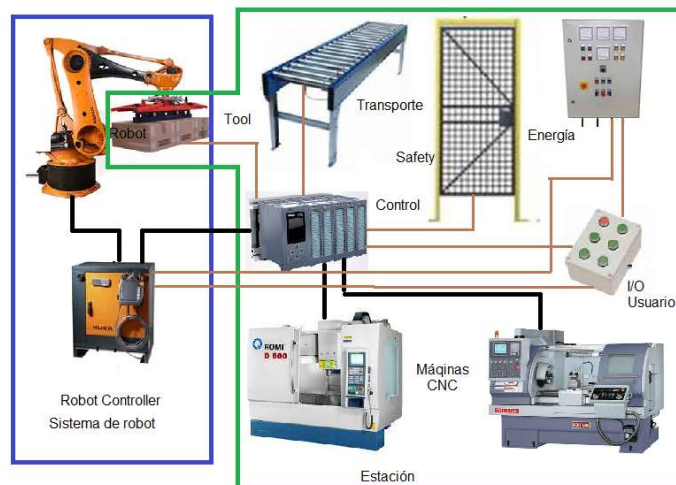
## Aplicaciones

- Manipulación (Pick and place)
- Asistente (Tending)
- Ensamblaje (Assembly)
- Soldadura (Welding)
- Soldadura de punto (Spot welding)
- Desbarbado (Deburring)
- Corte (Cutting)
- Paletizado (Palletizing)

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



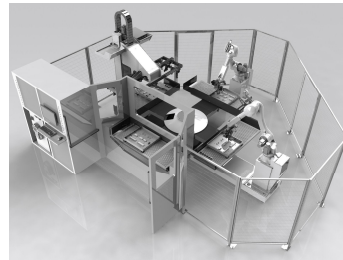
## Elementos de una celda robotizada



FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



## Celda Pick & Place



FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



## Celda Pick & Place

- Componentes:
  - Robot.
  - Placa o alimentador de piezas
  - Placa, empaque o conveyor de salida.
  - Base del robot.
  - Sistema de visión (opcional).
  - Herramienta: según la pieza a manipular.
  - Herramienta para ensamble.
  - Software especializado. (video)
- Usos:
  - Ensamble.
  - Empaque.
  - Manipulación de recipientes (tarros, botellas, etc.).
  - Inspección.

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



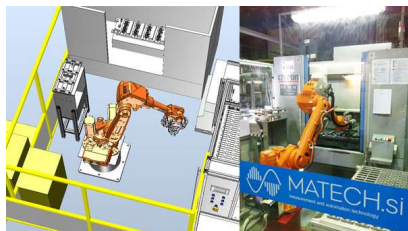
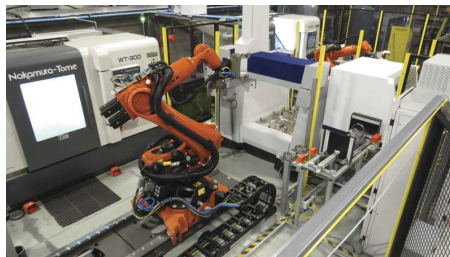
## Celda Pick & Place

- Robots más usados:
  - Antropomórfico.
  - Cartesiano.
  - Delta.
  - SCARA.

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



## Celda con robot asistente (Tending)



FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



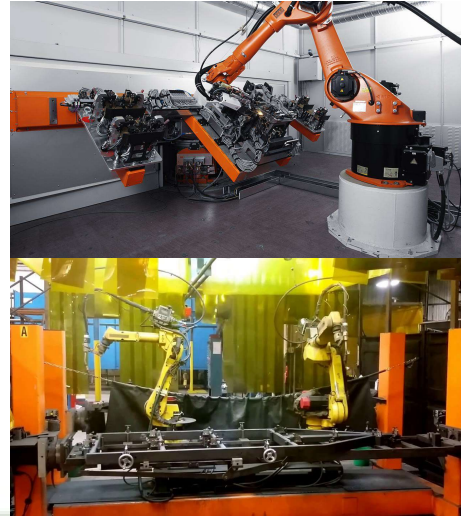
## Celda con robot asistente (Tending)

- Componentes:
  - Robot servidor.
  - Máquina(s) cliente(s) con puerta automática.
  - Almacén o alimentador de piezas sin procesar
  - Almacén o conveyor de salida de piezas procesadas.
  - Base del robot o riel.
  - Herramienta: según la pieza a manipular.
  - Intercambiador de herramienta (opcional)

## Celda con robot asistente (Tending)

- Usos:
  - Maquinado secundario de piezas.
  - Autopartes.
  - Partes para aeronaves.
  - Mecanizado en general.
  - Racores y acoples.
  - Piezas moldeadas o inyectadas en polímeros.
- [Mobile Machine Tending Integrated Motoman Robot](#)
- Robot:
  - Antropomórfico.

## Celda con robot de soldadura.



FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



## Celda con robot de soldadura.

- Componentes:
  - Uno o más robots especial para soldadura.
  - Equipo soldador con software para integración con el robot.
  - Alimentador de alambre.
  - Manguera para gas inerte.
  - Dispositivo de sujeción de la pieza a soldar, fijo o con movimiento coordinado con el robot (7° Eje).
  - Es común que la sujeción sea hecha por un humano.
  - Cabina de protección contra radiación luminosa.
  - Sistema de extracción de gases.
  - Sistema de carga y descarga de piezas a soldar.
  - Sistemas de intercambio de piezas.

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



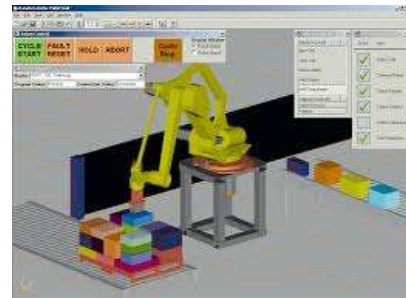
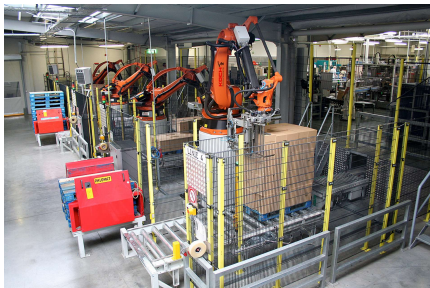
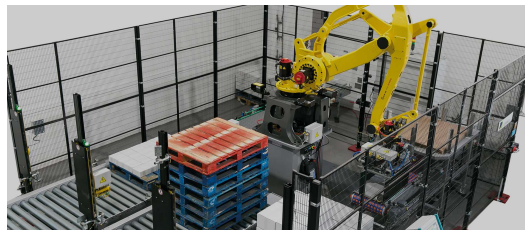
## Celda con robot de soldadura.

- Usos:
  - Soldadura de piezas con calidad estándar.
  - Partes de chasises.
  - Carcasas de máquinas.
  - Ejes de formas complejas de gran tamaño.
  - Dispensado de adhesivos o productos líquidos.
- Robot:
  - Robots antropomórficos con muñeca y porta-herramienta huecos.

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



## Celda con robot de Paletizado



FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



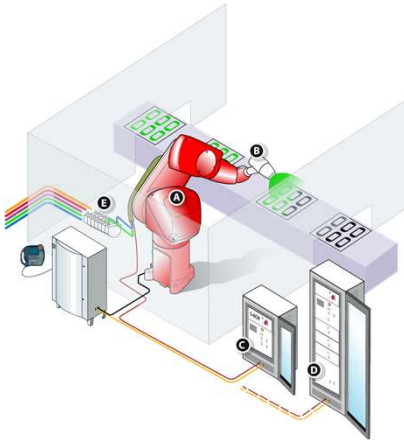
## Celda con robot de Paletizado

- Componentes:
  - Robot de 4 o 5 GDL.
  - Software especializado (Ej: Palletizing Power Pack, Pallet Tech)
  - Gripper de tamaño según la carga automatizado.
  - Conveyor o máquina alimentadora de producto.
- Alimentación de pallets:
  - Automática
  - Por lotes.
  - Asistida por humano.
- Conveyor o montacarga para retiro de pallets cargados.
- Dispensador de separadores de carga.

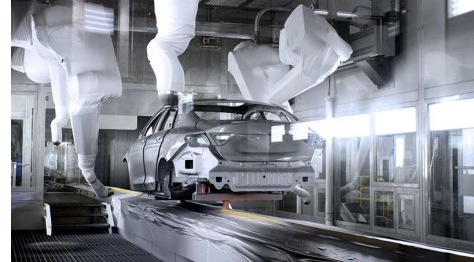
## Celda con robot de Paletizado

- Usos:
  - Industrias con productos líquidos envasados.
  - Puertos.
  - Empaque y despacho de productos granulados o pulverizados en bultos.
  - Final de líneas de producción.
- Robots:
  - Robot antropomórfico de 4 o 5 GDL.
  - Robot cartesiano tipo pórtico.

## Línea o Celda de pintura con robot



<http://www.easypaintrobot.com>



<https://youtu.be/DX9u-yGLw9I>

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



## Línea o Celda de pintura con robot

- Componentes:
  - Uno o más robots en posición piso, pared o techo.
  - Compresor de aire.
  - Pistola de pintura (líquida o electrostática).
  - Capa protectora del robot.
  - Rieles para desplazamiento de la pieza a pintar o de los robots.
  - Cámara de pintura con control de temperatura y/o extracción de gases.
  - Sistema de filtrado del aire.

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL  
Ricardo E. Ramírez, Dr.-Ing. Pedro F. Cárdenas, Ph. D.,  
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica



## Celda de pintura con robot

- Usos:
  - Pintura de carrocerías de automóviles.
  - Pintura de piezas de gran tamaño: aspas de aerogeneradores.
  - Carcasas de máquinas.
- Robots:
  - Robot antropomórfico en posición piso, pared o techo.

## Otras aplicaciones

- Instalación vidrios panorámicos: [https://www.youtube.com/shorts/1Nw4b\\_ocnPM](https://www.youtube.com/shorts/1Nw4b_ocnPM)
- Esquilado de ovejas: <https://www.youtube.com/shorts/yW2z8qGqf6E>
- Corte de cárnicos: <https://www.youtube.com/watch?v=cIn-nyzNbnM>
- Corte con agua: <https://www.youtube.com/watch?v=Da5gg3YbEiQ>
- Soldadura de punto: <https://www.youtube.com/watch?v=AUvTOKVzl20>
- <https://www.youtube.com/watch?v=N5AYZxsnDuM>